Künstliche Intelligenz in der pädagogischen Praxis

Handlungsleitfaden für Schulen

Inhaltsverzeichnis

1. Zielsetzung des Handlungsleitfadens....2
2. Zugänge zu KI-Systemen....2
3. Schritte zum Einsatz von KI einleiten....4
3.1. Vorüberlegungen....4
3.2 Voraussetzungen für den rechtlich sicheren Einsatz....5
3.3 Pädagogische Aspekte der KI-Nutzung in der Schule....9
3.3 KI und Schulentwicklung....11
4. Checkliste: KI sicher und gewinnbringend einsetzen....15

1. Zielsetzung des Handlungsleitfadens

Dieser Handlungsleitfaden bietet **grundlegende Hinweise** zu organisatorischen, rechtlichen und pädagogischen Aspekten Integration von KI in Schulen sowie weiterführende Links zu Informationen über die Zugänge zu KI-Systemen.

Der Leitfaden dient dazu, Schulleitungen und andere Entscheidungsträger zu unterstützen,

- Kompetenzen für den Umgang mit KI-Systemen bei allen Beteiligten aufzubauen, sowie
- KI-Systeme durch einen strukturierten Prozess gewinnbringend und sicher in der und für die Schule zu nutzen und gleichzeitig mögliche Risiken zu minimieren.

Er richtet sich an Schulleitungen, Datenschutzbeauftragte und weitere Personen, die in der Schule für die Einführung von Software zuständig sind, z. B. pädagogische Systembetreuung.

2. Zugänge zu KI-Systemen

Für Schulen gibt es verschiedene Angebote, KI-Systeme auszuprobieren und zu nutzen:

- **ByLKI**

  (Bayerische Lehrkräfte-KI) des KIKO-Kompetenzzentrums der ALP Dillingen

  Die ByLKI ist die Fortbildungs-KI für bayerische Lehrkräfte. Mit der ByLKI können sich Lehrkräfte zu den Möglichkeiten von KI-Anwendungen für das Arbeiten und Lernen mit KI fortbilden. Zudem können Lehrkräfte die ByLKI als Werkzeug für die individuelle Fortbildung nutzen, etwa durch den Upload eigener Dokumente, die Integration spezifischer KI-Agenten sowie bayerischer Wissensquellen, wie der ALP-Lernplattform und einschlägigen Veröffentlichungen.

  Die Nutzung ist für bayerische Lehrkräfte zeitlich unbegrenzt und kostenfrei.

Voraussetzung für die Nutzung ist es, den Selbstlernkurs des KI-Kompetenzzentrums der ALP Dillingen zu absolvieren.

- **KI-Integration in die Lernplattform der ByCS (BayernCloud Schule)**
  Die KI-Funktionalitäten sind in die Systeme der Lernplattform integriert und bieten neben einem Chatbot umfangreiche Möglichkeiten, die sowohl von Lehrkräften als auch von Schülerinnen und Schülern genutzt werden können, um z. B. Inhalte wie Texte, Audios und Bilder zu erstellen bzw. zu überarbeiten.
  Über ein KI-Kontrollzentrum können Lehrkräfte den Umfang und die Art der Nutzung in Schülerhand regulieren bzw. freigeben.
  Die bestehenden rechtlichen Vorgaben für die ByCS-Lernplattform decken die KI-Funktionalitäten mit ab. Es ist nicht notwendig, rechtliche Prüfungen vorzunehmen oder Einwilligungserklärungen einzuholen. Die Nutzung ist für Schulen kostenfrei.

- **Chatbot *telli* des FWU**
  telli bietet grundlegende Funktionen eines KI-Chatbots, die sich für einen ersten Einstieg in den Umgang mit KI-Anwendungen für Lehrende und Lernende eignen. Nach der Freischaltung über VIDIS durch die Schulleitung erfolgt der Zugriff für Lehrkräfte über ein Browserfenster. Schülerinnen und Schüler können *telli* nutzen, indem ihre Lehrkräfte ihnen über einen Link bzw. einen QR-Code begrenzten Zugang ermöglichen.
  Auch die Nutzung von *telli* ist für Schulen kostenfrei. Über VIDIS werden Schulleitungen angeleitet, wie der bereits vorab geprüfte AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag) zu zeichnen ist.

- **Kommerzielle Anbieter**
  Auf dem Markt sind verschiedene kommerzielle Anwendungen verfügbar, die z. T. explizit für Lehr-/ Lernszenarien entwickelt wurden. Die Einsatzmöglichkeiten sind unterschiedlich. Viele Anwendungen bieten grundlegende Chatbot-Funktionen, z. T. werden auch fachspezifische Szenarien eröffnet. Mit dem Medien- und KI-Budget können Lizenzen erworben werden.

Schulleitungen sind dafür verantwortlich zu prüfen, ob die rechtlichen Anforderungen erfüllt sind (siehe dazu 3.2) und nach erfolgreicher Prüfung einen AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag) zu zeichnen.

Für die Einführung von KI-Systemen bzw. deren Nutzung stehen folgende Ansprechpartner bzw. Materialien zur Verfügung:

- **Selbstlernkurs des KI-Kompetenzzentrums** (KIKO) der ALP Dillingen: Nach dem Absolvieren des Kurses haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Anforderung der EU-Verordnung zu KI (AI Act), sich fortzubilden, erfüllt. Im Anschluss können Lehrkräfte mit der ByKLI, dem KI-Werkzeug der ALP Dillingen, eigenständig ihre Kenntnisse vertiefen.
- Die ALP Dillingen bietet darüber hinaus weitere Angebote für Einsteiger und Fortgeschrittene zum Thema **KI im Fachunterricht** an.
- Das Experten- und Referentennetzwerk der regionalen Lehrerfortbildung kann für schulinterne Fortbildungen auch zum Thema KI angefragt werden (Kontaktaufnahme über die Beratung digitale Bildung, s. https://mebis.bycs.de/bdb).
- Für die Nutzung der KI-Funktionalitäten in der ByCS-Lernplattform stehen Begleitmappen für Schulleitungen, Lehrkräfte und ByCS-Administratoren zur Verfügung.
- Grundsätzliche Informationen bietet die Handreichung *„Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Staatsverwaltung“.* Diese ist im Schulportal im Bereich „Leitfäden zum Einsatz von KI“ abrufbar.

3. Schritte zum Einsatz von KI einleiten

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Schritte für eine **gut strukturierte Einführung von KI-Systemen und die Rahmenbedingungen für deren sichere Nutzung** dargestellt. Die Checkliste unter Punkt 4 fasst die notwendigen Schritte nochmals im Überblick zusammen.

3.1. Vorüberlegungen

Vor dem Einsatz von KI in der Schulpraxis gilt es, folgende Aspekte in den Blick zu nehmen:

Identifikation von Zielsetzungen und Bedarfen

Klären Sie im Dialog mit dem Kollegium, welche **pädagogischen Ziele** mit dem Einsatz von KI erreicht werden sollen und welche **Bedarfe** bestehen, **KI zur Unterstützung von Lehrkräften** einzusetzen, z. B. durch Diskussionen oder Umfragen.

Recherche und Begutachtung von KI-Werkzeugen

Die Anzahl der verfügbaren KI-Werkzeuge steigt fortlaufend. Besteht an Ihrer Schule Interesse an bestimmten Anwendungen, ist der nächste Schritt, sich anzuschauen, ob die KI-Anwendung,

- zu den festgelegten Zielen passt, und
- den rechtlichen Anforderungen entspricht.

3.2 Voraussetzungen für den rechtlich sicheren Einsatz

Vor der Nutzung von KI-Systemen sind diese von der Schulleitung im Sinne eines Betriebsmittels freizugeben. Darüber sind folgende Anforderungen zu erfüllen:

- **Einsatz für dienstliche Zwecke:** Die KI-Systeme sind ausschließlich für dienstliche bzw. schulische Aufgaben zu verwenden.
- **Information der Nutzenden:** Vor Nutzung der KI-Funktionalitäten sind die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten über den Einsatz der KI-Systeme, inklusive ihrer technischen Grundlagen und über die Nutzungsbedingungen, zu informieren.
- **KI-Kompetenz als Voraussetzung:** Es ist nachweislich sicherzustellen, dass Lehrkräfte über ausreichende KI-Kompetenz verfügen. Empfohlen wird das Absolvieren des Selbstlernkurses der ALP Dillingen.
- **Maßnahmen hinsichtlich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten**
  Zu personenbezogenen Daten zählen neben Namen, Alters- und Ortsangaben auch eine personenbezogene IP-Adresse sowie das äußere Erscheinungsbild, die Stimme, die Handschrift oder andere personenbeziehbare Inhalte.
  - Idealerweise kann bei der Registrierung für die KI-Anwendung die **Eingabe von personenbezogenen Daten**, z. B. Anmeldedaten, **vermieden werden**, z. B., indem die Anmeldung ohne Namen und Emailadresse erfolgt und ohne Weitergabe einer personenbezogenen IP-Adresse, z. B. auf einem schuleigenen Gerät mit einer Funktions-E-Mail-Adresse.

- Bei der Arbeit mit einem frei verfügbaren **Chatbot,** bei dem Anfragen (**Prompts**) eingegeben oder Dokumente hochgeladen werden, ist es grundsätzlich wichtig, dass dort **keine personenbezogenen Inhalte eingegeben** werden. Um sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler möglichst keine personenbezogenen Daten eingeben, ergreifen Lehrkräfte in Absprache mit der Schulleitung je nach Alter und Einsichtsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler verschiedene **Maßnahmen.** Denkbar sind z. B.
    - Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für den Schutz personenbezogener Daten,
    - das Aussprechen eines Verbots, personenbezogene Daten in den Prompts einzugeben oder Dokumente mit personenbezogenen Daten hochzuladen,
    - die regelmäßige Erinnerung durch die Lehrkraft oder durch automatisierte Hinweise, die der Nutzung einer Anwendung vorangestellt werden,
    - altersentsprechende Aufsicht durch die Lehrkraft.

- **Ausnahmen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten**
  Sollen in einer **KI-Anwendung personenbezogene Daten verarbeitet** werden, weil es im konkreten Einsatzszenario sinnvoll und notwendig ist, z. B. wenn bei KI-Anwendungen zur Leseförderung eine Stimmaufnahme erfolgt, ist zu klären, ob die in Frage stehende Verarbeitung der betroffenen personenbezogenen Daten **zur Erfüllung einer schulischen Aufgabe erforderlich** ist. Ist das der Fall, dürfen die entsprechenden personenbezogenen Daten auch ohne Zustimmung der Betroffenen verarbeitet werden, sofern die Verarbeitung datenschutzkonform erfolgt.

Nicht erforderliche Verarbeitungen personenbezogener Daten sollten grundsätzlich vermieden werden bzw. setzt die **Einwilligung der Betroffenen** voraus. Eine Einwilligung der Schülerinnen und Schüler und / oder ihrer Erziehungsberechtigten kann nur wirksam eingeholt werden, wenn die Einwilligenden zuvor umfassend **über die KI-Funktionalitäten aufklärt** wurden. Darüber hinaus bedarf es der **Freiwilligkeit,** das bedeutet, dass den Schülerinnen und Schülern, deren Erziehungsberechtigte die Einwilligung nicht geben, kein Nachteil entstehen darf.

Auch eine grundsätzlich mögliche Verarbeitung personenbezogener Daten kann von der Schulleitung nur dann zugelassen werden, wenn die Verarbeitung auch sicher und datenschutzkonform erfolgt.

- **Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) zur datenschutzkonformen Verarbeitung von personenbezogenen Daten**
  Die **datenschutzkonforme Verarbeitung von personenbezogenen Daten regelt ein AVV** (Auftragsverarbeitungsvertrag). In der Regel stellt der Anbieter der KI-Anwendung den Schulen einen solchen AVV zur Verfügung. Der örtliche Datenschutzbeauftragte kontrolliert den AVV. Bei der Durchsicht des AVVs ist darauf zu achten, dass der Anbieter der KI die Eingabedaten nicht zu eigenen Zwecken verwendet. Insbesondere setzt eine datenschutzkonforme Verarbeitung voraus, dass
  - die Eingabedaten nicht zum Training der KI verwendet werden dürfen, und
  - dass Daten, die für einen begrenzten Zeitraum gespeichert werden, um Missbrauch oder Angriffe zu verhindern, nicht für andere Zwecke verwendet werden bzw. vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. Es darf keine Datenübermittlung an Staaten erfolgen, in denen die DSGVO nicht gilt (Stichwort*: Abuse Monitoring*).

- **Korrekturen und Benotung**

  An die Korrekturen und Benotung von sogenannten abschließenden Leistungskontrollen, wie z. B. Stegreifaufgaben, Schulaufgaben oder Abschlussprüfungen, durch ein KI-System werden sehr hohe Anforderungen gestellt, weil sie als **Hochrisiko-KI** gelten.

  Als Hochrisiko gelten insbesondere KI-Systeme, die **verbindliche Benotungen** vornehmen oder den **Lernprozess anhand bewerteter Leistungen steuern**.

  Für solche Systeme gelten strenge Vorgaben: Die Schule muss unter anderem sicherstellen, dass Transparenz, Fairness, technische Zuverlässigkeit und menschliche Aufsicht gewährleistet sind. Zusätzlich ist eine Grundrechtefolgenabschätzung erforderlich, bevor solche KI-Systeme eingesetzt werden dürfen.

Nicht als Hochrisiko-KI gelten dagegen nach aktuellem Stand **KI-gestützte Rückmeldungen oder Feedbackvorschläge**, die nur zur **unterstützenden Lernbegleitung** genutzt werden und **nicht in Abschlussnoten oder andere formale Bewertungen** einfließen.

Unabhängig von der Einstufung bleibt entscheidend, dass **Lehrkräfte weiterhin die zentrale Rolle in der Beurteilung von Schülerleistungen behalten**. KI kann unterstützen, aber Entscheidungen über Noten und Leistungsbewertungen müssen **immer bei den Lehrkräften** liegen.

- **Beachtung von Quellen und Urheberrecht**
  Bei der Eingabe von fremden Inhalten (z. B. durch das Hochladen von Texten oder Dateien), müssen die urheberrechtlichen Vorgaben berücksichtigt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die verwendeten, als Basis für die Erstellung genutzten Inhalte für die Nutzung an Schulen erlaubt sind (15 v.H.-Grenze) und die hochgeladenen Materialien nicht von KI-Systemen dauerhaft, beispielsweise als Trainingsmaterial, gespeichert werden.

- **Vorgaben des Kinder- und Jugendmedienschutzes**
  Die meisten Sprachmodelle verfügen über integrierte Inhaltsfilter, um illegale Aktivitäten, explizite Sprache, Gewalt, gezielte Desinformation und schädliche Inhalte zu blockieren. Diese Filter sind jedoch keine Garantie dafür, dass Kinder und Jugendliche immer altersgerechte Antworten erhalten. Zudem sind Kinder und Jugendliche beeinflussbarer als Erwachsene und laufen daher in besonderem Maße Gefahr, Antworten von einem Chatbot blind zu glauben, Empfehlungen durch die KI unreflektiert zu folgen oder in emotionale Abhängigkeit von einem vermeintlichen digitalen „Gesprächspartner“ zu geraten.

  Vor diesen Risiken sind Schülerinnen und Schüler vor schädlichen Inhalten zu schützen. Anzustreben ist dabei ein alters- und entwicklungsadäquates Zusammenspiel von Schutzmaßnahmen einerseits und Befähigung zu einem kritischen und reflektierten Umgang mit KI-Systemen andererseits, so dass der notwendige Schutz nicht zulasten der Teilhabe und Entwicklungsmöglichkeiten junger Menschen geht.

  Hinweise zur altersgerechten und sicheren Nutzung von KI-Systemen finden sich unter Punkt 3.3

3.3 Pädagogische Aspekte der KI-Nutzung in der Schule

Welche Anforderungen an die Aufsicht und die pädagogische Begleitung zu stellen sind, hängt einerseits von der Einsichtsfähigkeit und Reife der Schülerinnen und Schüler, andererseits von den gewählten pädagogischen Szenarien ab, wie diese Tabelle übersichtsartig zusammenfasst und im Folgenden ausgeführt wird:

Pädagogisches Einsatzszenario	KI-Systeme	Maßnahmen
Sensibilisierung – Lernen über KI - Funktionsweise von KI kennen lernen - Bedeutung und Schutzbedarf personenbezogener Daten verstehen - Aufbau von Medienkompetenz zum reflektierten Umgang mit KI-Systemen	keine Anwendung nötig	keine spezifischen Maßnahmen nötig
Demonstration Lehrkraft setzt KI zu Demonstrationszwecken im Unterricht ein	von Schulleitung freigegebene KI- Systeme	keine spezifischen Maßnahmen nötig
Nutzung durch Schülerinnen und Schüler im Unterricht - konkrete Aufgabenstellungen - eigenständiges Lernen	von Schulleitung für die Nutzung durch Schülerinnen und Schüler freigegebene KI- Systeme	- Voraussetzung: grundlegende Kompetenzen - Aufsicht und pädagogischen Begleitung - Zusätzliche Maßnahme: Systemprompts [1]für die gezielte Nutzung bzw. zur Verhinderung nicht sachgerechter Nutzung
Nutzung durch Schülerinnen und Schüler zu Hause - konkrete Aufgabenstellungen - eigenständiges Lernen (freiwillig!)	von Schulleitung freigegebene KI- Anwendung	– Voraussetzung: grundlegende Kompetenzen – Information und Absprachen mit den Erziehungsberechtigten – begrenzter Zugriff – Aufsicht und pädagogische Begleitung

- **Sensibilisierung im Umgang mit personenbezogenen Daten:** Um den Schutz der personenbezogenen Daten der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die Schülerinnen und Schüler neben einer umfangreichen Aufklärung kontinuierlich für diese Thematik sensibilisiert werden.
- **Schaffung von Medienkompetenz:** Für einen verantwortungsvollen und reflektierten Umgang mit KI-Anwendungen müssen die Schülerinnen und Schüler die grundlegende Funktionsweise und die damit verbundenen Grenzen von KI verstehen sowie die Ergebnisse und deren Wirkung einschätzen können.

[1] Systemprompt: Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten eines Chatbots durch die Festlegung von Rollen und Regeln im Hintergrund eines KI-Systems

- **Altersgerechte Interaktion mit generativer KI**

  Die Verwendung der KI-Systeme sollte vor allem für jüngere Schülerinnen und Schüler nur in einem festgelegten pädagogisch sinnvollen Zeitraum ermöglicht werden.

- **Didaktische Einsatzszenarien:** Die Art und Weise, wie KI beim Lernen eingesetzt wird, ist entscheidend, ob KI den Lernprozess unterstützt oder gar behindert. Daher ist darauf zu achten, dass KI nicht dazu verwendet wird, Aufgaben der Schülerinnen und Schüler zu übernehmen. Entsprechende Aufgabenstellungen ermöglichen eine aktive und interaktive Auseinandersetzung mit KI und geben Möglichkeiten zur Reflexion.

- **Aufsicht der Schülerinnen und Schüler:** Die Schülerinnen und Schüler müssen bei der Nutzung von KI-Systemen beaufsichtigt werden. Die Aufsicht kann vor Ort z. B. im Klassenzimmer erfolgen oder nachträglich durch die Einsichtnahme in die Prompts und KI-generierten Antworten.

- **Prüfung der Ergebnisse:** KI-generierte Ergebnisse können Fehlinformationen oder Verzerrungen von Inhalten aufgrund fehlerhafter Programmierung („Bias“) enthalten. Daher ist es unabdingbar, Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Dies erfordert, dass Schülerinnen und Schüler über ausreichend Wissen zu einem Thema und über entsprechende Fähigkeiten zur Reflexion verfügen.

- **Einbettung in den Lernprozess:** KI soll bewusst weder am Anfang noch am Ende eines Lern- oder Arbeitsprozesses eingesetzt werden, sondern prozessintegriert zur Begleitung und Unterstützung von Denkwegen (z. B. zum Strukturieren, Vergleichen, Reflektieren) genutzt werden.

- **Selbstgesteuertes Lernen:** Um KI-Systeme für das eigenständige Lernen nutzen zu können, ist eine ausreichende Wissensbasis und entsprechende Fähigkeiten zur Selbstregulation Voraussetzung.

- **Umgang mit KI-generiertem Feedback:** KI-Systeme bieten die Möglichkeit, Schülerinnen und Schülern Feedback zu geben. Hierbei ist entscheidend, dass Schülerinnen und Schüler Einsicht erhalten, wie das Feedback entsteht und wie es für den weiteren Lernprozess anzuwenden ist.

  Die Lehrkraft trägt die fachliche Verantwortung für das Feedback an Schülerinnen und Schüler. Die Konfiguration des Feedbacks sollte so erfolgen, dass

Schülerinnen und Schüler erst dann Zugriff darauf erhalten, wenn es von der Lehrkraft freigegeben wurde.

- **Selbstständige Nutzung von generativer KI durch Schülerinnen und Schüler**

  Ist vorgesehen, KI-Systeme auch im Rahmen der Hausaufgaben oder beim eigenständigen Lernen einzusetzen, müssen die Erziehungsberechtigten entsprechend informiert werden.
  Die Verantwortung für die sichere Durchführung verpflichtender, schulisch veranlasster Aufgaben liegt bei der Schule. Sie ist dafür zuständig, Aufgaben zu stellen und Medien auszuwählen, die auf die Reife und Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schülern abgestimmt sind. Entsprechend müssen Lehrkräfte beim Einsatz von KI -Anwendungen in den Hausaufgaben altersentsprechende Maßnahmen ergreifen, wie z. B. zeitliche Begrenzung, Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten durch die Festlegung von Rollen und Regeln eines Chatbots („Systemprompts“) oder die nachträgliche Einsicht in Chatverläufe. So ist sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler die KI unter sicheren Rahmenbedingungen nutzen.

  Sollen KI-Anwendungen uneingeschränkt zum selbständigen Lernen ohne konkrete schulische Veranlassung freigeschaltet werden, muss zunächst die Zustimmung der Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die eigenständige Nutzung freiwillig ist und nur für schulische Zwecke erlaubt ist.

3.3 KI und Schulentwicklung

Zu einer strukturierten und verantwortungsbewussten Einführung von KI-Anwendungen gehört die Integration in den bestehenden Schulentwicklungsprozess. Dabei unterstützen auch erste Überlegungen, welche weitere Maßnahmen in diesem Prozess positive Wirkung entfalten können.

- **Fortbildungen, Schulungen und Erfahrungsaustausch**
  Neben Fortbildungen für das Kollegium bieten sich ggf. auch Schulungen für die jeweiligen KI-Anwendungen vor Ort an, bei denen Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten demonstriert und diskutiert werden. Als Grundlage für die schulinterne Fortbildungsplanung empfiehlt es sich, den Fortbildungsbedarf des Kollegiums zu ermitteln.
  Um gute Erfahrungen zu teilen und ggf. auch Unsicherheiten abzubauen, sollte der Austausch über KI im Kollegium gefördert werden, z. B. bei Konferenzen, in

den Jahrgangsstufenteams oder in den Fachschaften. Besonders nachhaltig ist es, wenn Lehrkräfte Fortbildungsinhalte direkt im Unterricht und den anderen beruflichen Aufgabenbereichen erproben und sich nachfolgend darüber austauschen.

- **Schrittweise Einführung**
  Es bietet sich an, KI-Anwendungen in einer Pilotphase in ausgewählten Klassen oder Fächern bzw. mit einem kleinen Kreis von Lehrkräften zu testen. So können Erfahrungen gesammelt und systematisch Feedback eingeholt werden. Bringt die getestete Anwendung den gewünschten Nutzen, folgt dann die Ausweitung auf weitere Jahrgangsstufen und/oder Fächer bzw. ggf. auf das gesamte Kollegium.

- **Medien- und Methodenkompetenz von Schülerinnen und Schüler**
  Der Einsatz von KI-Anwendungen jeder Art in Schülerhand setzt stets voraus, dass zuvor gezielte Maßnahmen zur Schaffung von Medienkompetenz und Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler umgesetzt wurden. Durch eine altersgerechte und schrittweise Integration von KI-Anwendungen in Lehr- und Lernszenarien können Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler eben diese Kompetenzen für einen verantwortungsbewussten und reflektierten Umgang mit KI sukzessive und strukturiert vermitteln. Gleichzeitig fördert der Einsatz von KI-Anwendungen im Unterricht die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern. Sie lernen sicher und verantwortungsbewusst mit solchen Anwendungen umzugehen, werden aber auch für kritische Aspekte sensibilisiert. In der Unterrichtspraxis sind sie in mehrfacher Hinsicht auf die Nutzung von KI-Anwendungen vorzubereiten:

    - Sie müssen über Bedienerkompetenz verfügen und ein Grundverständnis aufbauen, wie KI-Anwendungen und Modelle funktionieren.
    - Sie müssen ein Bewusstsein entwickeln, wie verantwortlich mit Daten umzugehen ist.
    - Sie sollten fähig sein, mit den KI-Ergebnissen produktiv bzw. kritisch weiterzuarbeiten, z. B. Feedback für ihren Lernprozess verwenden und die Richtigkeit von Informationen kritisch hinterfragen.

  Voraussetzung für den gezielten und selbstständigen Gebrauch von KI-Anwendung ist, dass Schülerinnen und Schüler selbstgesteuert lernen können und Problemlösefähigkeiten besitzen.

  Für die Vermittlung der Grundlagen stehen den Schulen verschiedene Materialien zur Verfügung:

- Der „**KI-Kompass“** ist Teil des digitalkompass.schule und soll dem Einsatz von KI-Anwendungen im Unterricht vorausgehen. Eine entsprechende Verankerung an der Schule ist sicherzustellen
- Darüber hinaus kann der Kurs „KI- und jetzt“ der für Schülerinnen und Schüler konzipiert wurde, eingesetzt werden. Der Einführungskurs auf teachSHARE behandelt zentrale Fragen zum Thema Künstliche Intelligenz.

Feedback und regelmäßige Überprüfung

Im Prozess der Integration von KI-Anwendungen lohnt es sich, regelmäßig Feedback von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften und ggf. auch von Erziehungsberechtigten einzuholen. Die Schulleitung erhält so Einblick, ob die angestrebten Ziele erreicht werden und ob die KI-Anwendungen noch passend sind bzw. ob es sich lohnt, sie durch andere Angebote zu ersetzen.

- **Transparenz und Kommunikation**

  Bei Informationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte können die Vorteile und Herausforderungen von KI besprochen werden. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen, Unsicherheiten und Ängste ernst zu nehmen und die Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit zu schaffen.
  Um Erziehungsberechtigte zu informieren und sie für einen verantwortungsbewussten Umgang zu sensibilisieren, stehen folgende Materialien bereit:

  - Materialien zur Durchführung von Elternabenden
  - Argumentationshilfen
  - FAQs – Häufige Fragen von Erziehungsberechtigten
  - Informationsmaterialien für Erziehungsberechtigte

Schulinterne Reglungen

Schulintern einheitliche Regelungen zum Einsatz von KI-gestützten Technologien schaffen Transparenz und Akzeptanz bei der gesamten Schulfamilie. Sinnvoll können dabei folgende Aspekte sein:

- Absprachen, in welchen Jahrgangsstufen mit welchen KI-Funktionalitäten gearbeitet werden kann bzw. soll;
- Vereinbarung, ob und wie KI-Funktionalitäten auch zur Erledigung von Hausaufgaben verwendet werden sollen;
- Festlegung der für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stehenden Anzahl von Anfragen für Schülerinnen und Schüler;

- Festlegen eines Regel- und Maßnahmenkatalogs bei missbräuchlicher Nutzung;
- abgestimmtes Vorgehen im Klassenteam bei der Freischaltung der KI-Funktionalitäten im Kurs der ByCS-Lernplattform.

Für ein abgestimmtes Vorgehen im Kollegium ist es hilfreich, Teams zu bilden, z. B. innerhalb einer Jahrgangsstufe oder innerhalb einer Fachschaft, die die Nutzung der KI-Funktionalitäten erproben, um die Abstimmung im Kollegium über die Erweiterungen der pädagogisch-didaktischen Möglichkeiten und ein abgestimmtes Handeln vorzubereiten und zu erreichen.

4. Checkliste: KI sicher und gewinnbringend einsetzen

Diese Checkliste fasst Schritte für ein strukturiertes Vorgehen bei der Integration von KI-Anwendungen zusammen.

Qualifizierung und Professionalisierung des Kollegiums

- ☐ Informationen ans Kollegium über den Selbstlernkurs und ByLKI
- ☐ schulinterne Fortbildungsplanung auf Basis der Fortbildungsbedarfe des Kollegiums
- ☐ Durchführung von schulinternen Lehrerfortbildungen (SCHILF)
- ☐ Informationen fürs Kollegium über weitere Fortbildungsangebote

Klärung der Zielsetzungen beim Einsatz von KI

- ☐ Definition pädagogischer Ziele
- ☐ Erhebung der Bedarfe im Kollegium
- ☐ ggf. Nachfrage beim **Schulaufwandsträger** hinsichtlich Mittel für die Anschaffung von KI-Anwendungen, u. a. aus dem Medien- und KI-Budget

Recherche und Begutachtung von KI-Anwendungen

- ☐ Pädagogische Eignung
- ☐ Rechtliche Prüfung (bei kommerziellen Angeboten)
- ☐ **ggf. Anschaffung**
- ☐ **Freigabe** der KI-Anwendungen
- ☐ **ggf. Dokumentation** (Aufnahme ins Verfahrensverzeichnis)

Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler

- ☐ Erwerb grundlegender Kompetenzen im Umgang mit KI
- ☐ Etablierung von Routinen zur pädagogischen Begleitung von Schülerinnen und Schülern beim Einsatz der KI-Anwendung
- ☐ fortlaufende Schulung von Medienkompetenz
- ☐ Anleitung zum lernförderlichen Umgang mit KI-Anwendungen
- ☐ Vereinbarung von **schulinternen Reglungen** zum Einsatz von KI

Integration in den Unterricht

- ☐ **Informationen** für Erziehungsberechtigte / Schülerinnen und Schüler
- ☐ (schrittweise) **Nutzung in ausgewählten Fächern/ Ausweitung**
- ☐ Förderung des **Erfahrungsaustausches im Kollegium**
- ☐ Regelmäßige **Überprüfung und Feedback**